Acceso SSH mediante claves

Objetivos

- Configurar el acceso SSH por clave pública sin utilizar la contraseña de la cuenta del servidor.
- Valorar cuándo reutilizar una clave privada y cómo limitar el impacto de su pérdida.
- Proponer una recuperación del acceso a una instancia EC2 si se pierde el archivo `.pem`.

La recuperación de una instancia EC2 cuando se pierde el archivo `.pem` se desarrolla en la Actividad 2a: pérdida del archivo `.pem` de una instancia EC2.

1. Conceptos previos

SSH puede autenticar a un usuario mediante un par de claves:

- **Clave privada**: permanece bajo el control de su propietario. No se copia al servidor ni se comparte.
- **Clave pública**: se instala en el servidor, normalmente en `~/.ssh/authorized_keys`.

El cliente demuestra que posee la clave privada correspondiente a una clave pública autorizada. La clave privada puede estar protegida por una frase de contraseña; por tanto, «acceso sin contraseña» significa que no se solicita la contraseña de la cuenta del servidor, no necesariamente que nunca se solicite una frase de contraseña.

2. Crear un par de claves

En tu equipo, ejecuta:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "rsn-practica"
```

Guárdalo en la ubicación sugerida (`~/.ssh/id_ed25519`) y asigna una frase de contraseña. Se crearán:

- `~/.ssh/id_ed25519`: clave privada; no la compartas ni la subas al repositorio.
- `~/.ssh/id_ed25519.pub`: clave pública; esta sí se puede instalar en el servidor.

3. Instalar la clave pública y comprobar el acceso

usando ssh-copy-id

Para instalar la clave pública con `ssh-copy-id` (disponible en muchos sistemas Linux/macOS), sustituye los valores de ejemplo:

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub usuario@IP_DEL_SERVIDOR
```

Si el servidor solo permite el acceso inicial mediante una clave privada `.pem`, indica esa clave como identidad para la conexión:

En este ejemplo, `~/.ssh/aws.pem` es una ruta ilustrativa: sustitúyela por la ruta real de un archivo `.pem` que exista y sea accesible en tu equipo.

```
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub \
  -o "IdentityFile=$HOME/.ssh/aws.pem" \
  -o IdentitiesOnly=yes \
  ubuntu@IP_DEL_SERVIDOR
```

Normalmente, `ssh-copy-id` comprueba si la clave ya está instalada y puede omitirla si detecta que ya existe. Si muestra `All keys were skipped` pero has comprobado que la huella de la clave pública que quieres instalar no aparece en `authorized_keys`, puedes forzar la copia con `-f`:

```
ssh-copy-id -f -i ~/.ssh/id_ed25519.pub \
  -o "IdentityFile=$HOME/.ssh/aws.pem" \
  -o IdentitiesOnly=yes \
  ubuntu@IP_DEL_SERVIDOR
```

Usa `-f` solo tras verificar que la clave correcta no está instalada: fuerza la copia aunque la comprobación de `ssh-copy-id` indique que ya está, y puede dejar una entrada duplicada. No soluciona un fallo de autenticación con la clave de acceso inicial (`.pem`).

editando a mano authorized_keys

Otra posibilidad es hacerlo manualmente desde una terminal del servidor a la que ya tengas acceso (por ejemplo, una sesión SSH abierta o Session Manager). Ejecuta los comandos como el usuario remoto con el que te conectarás. Muestra en tu equipo el contenido de `id_ed25519.pub`, cópialo y pégalo en una línea nueva del archivo `~/.ssh/authorized_keys` de esa cuenta. Por ejemplo, con `nano`:

```
mkdir -p ~/.ssh
chmod 700 ~/.ssh
nano ~/.ssh/authorized_keys
```

Guarda el archivo sin borrar las claves que ya contiene y ajusta sus permisos:

```
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Si lo haces desde una consola de administración, esta debe proporcionar una terminal de sistema operativo con una sesión autorizada; la consola web de AWS por sí sola no siempre equivale a una sesión de shell. Asegúrate de editar el archivo del usuario correcto. No pegues ni copies la clave privada (`id_ed25519`): solo la pública (`id_ed25519.pub`).

Si necesitas editar esos archivos con una cuenta administrativa, comprueba también que `.ssh` y `authorized_keys` pertenecen al usuario remoto correcto, además de tener los permisos adecuados. Por

ejemplo, puedes asignar la propiedad desde una sesión administrativa sustituyendo `ubuntu` por el usuario remoto:

```
sudo chown -R ubuntu:ubuntu /home/ubuntu/.ssh
```

Prueba la conexión:

```
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 usuario@IP_DEL_SERVIDOR
```

La conexión debe autenticarte sin pedir la contraseña de la cuenta remota. Puede pedir la frase de contraseña de la clave privada. Comprueba también que puedes volver a conectarte antes de modificar la configuración del servidor.

4. (Opcional) Desactivar el inicio de sesión por contraseña

Hazlo solo si ya has comprobado el acceso por clave y mantienes una sesión abierta o tienes acceso alternativo a la consola. Desactivar la autenticación por contraseña afecta a todos los usuarios que dependan de ella.

En el servidor, revisa la configuración efectiva de SSH. Si procede, establece en `/etc/ssh/sshd_config`:

```
PasswordAuthentication no
```

Valida la sintaxis y recarga el servicio:

```
sudo sshd -t
sudo systemctl reload ssh
```

En algunas distribuciones el servicio se llama `sshd`. Si la configuración incluye otros archivos o bloques `Match`, comprueba que el valor efectivo para el usuario y la conexión sea el esperado.